

Variabili

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

dario.pescini@unimib.it

Elementi di un programma



variabili



istruzioni



strutture di controllo

Elementi di un programma

 `variabili`

 `istruzioni`

 `strutture di controllo`



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \quad), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \quad), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(3^2, 4^2, \quad)$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \quad), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(3^2, 4^2, \quad)$$

$$(9, 16, \quad)$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \quad), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(3^2, 4^2, \quad)$$

$$(9, 16, \quad) \quad 9 + 16 =$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \quad), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(3^2, 4^2, \quad)$$

$$(9, 16, \quad) \quad 9 + 16 = 25$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \quad), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(3^2, 4^2, \quad)$$

$$(9, 16, \quad) \quad 9 + 16 = 25 \quad \rightarrow \sqrt{25}$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \quad), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(3^2, 4^2, \quad)$$

$$(9, 16, \quad) \quad 9 + 16 = 25 \quad \rightarrow \sqrt{25}$$

$$(3, 4, 5)$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$(3, 4, 5), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$(3, 4, 5), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$(21^2, 28^2, \quad)$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$(3, 4, 5), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$(21^2, 28^2, \quad)$

$(441, 784, \quad)$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(21^2, 28^2, \quad)$$

$$(441, 784, \quad) \quad 441 + 784 =$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(21^2, 28^2, \quad)$$

$$(441, 784, \quad) \quad 441 + 784 = 1225$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(21^2, 28^2, \quad)$$

$$(441, 784, \quad) \quad 441 + 784 = 1225 \quad \rightarrow \sqrt{1225}$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$(3, 4, 5), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$(21^2, 28^2, \quad)$

$(441, 784, \quad) \quad 441 + 784 = 1225 \quad \rightarrow \sqrt{1225}$

$(21, 28, 35)$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \quad), \dots$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \quad), \dots$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$(39^2, 52^2, \quad)$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \quad), \dots$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$(39^2, 52^2, \quad)$

$(1521, 2704, \quad)$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \quad), \dots$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$(39^2, 52^2, \quad)$

$(1521, 2704, \quad) \quad 1521 + 2704 =$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \quad), \dots$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$(39^2, 52^2, \quad)$

$(1521, 2704, \quad) \quad 1521 + 2704 = 4225$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(39^2, 52^2, \quad)$$

$$(1521, 2704, \quad) \quad 1521 + 2704 = 4225 \quad \rightarrow \sqrt{4225}$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(39^2, 52^2, \quad)$$

$$(1521, 2704, \quad) \quad 1521 + 2704 = 4225 \quad \rightarrow \sqrt{4225}$$

$$(39, 52, 65)$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, 65), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(3^2, 4^2,) = (9, 16,) \quad 9+16 = 25 \quad \rightarrow \sqrt{25}$$

$$(21^2, 28^2,) = (441, 784,) \quad 441+784 = 1225 \quad \rightarrow \sqrt{1225}$$

$$(39^2, 52^2,) = (1521, 2704,) \quad 1521+2704 = 4225 \quad \rightarrow \sqrt{4225}$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, 65), \dots$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(c_1^2, c_2^2,) \rightarrow c_1^2 + c_2^2 \rightarrow \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$$

$$(c_1^2, c_2^2,) \rightarrow c_1^2 + c_2^2 \rightarrow \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$$

$$(c_1^2, c_2^2,) \rightarrow c_1^2 + c_2^2 \rightarrow \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$$



Necessità variabili

$$\sqrt{3^2 + 4^2}, \dots$$

```
print((3**2 + 4**2)**0.5)
print((21**2 + 28**2)**0.5)
print((39**2 + 52**2)**0.5)
```

...

$$\sqrt{c_1^2 + c_2^2}$$

```
cateto1 = eval(input("inserisci primo cateto "))
cateto2 = eval(input('inserisci secondo cateto
    '))
ipotenusa = (cateto1**2 + cateto2**2)**0.5
print(ipotenusa)
```

Necessità variabili

$$\sqrt{3^2 + 4^2}, \dots$$

```
print((3**2 + 4**2)**0.5)
print((21**2 + 28**2)**0.5)
print((39**2 + 52**2)**0.5)
```

...

$$\sqrt{c_1^2 + c_2^2}$$

```
cateto1 = eval(input("inserisci primo cateto "))
cateto2 = eval(input('inserisci secondo cateto
    '))
ipotenusa = (cateto1**2 + cateto2**2)**0.5
print(ipotenusa)
```

Le variabili **permettono la risoluzione del problema astratto** e non di una sua particolare istanza.

Una volta trovato l'algoritmo lo si può **applicare a tutte le istanze**.

Variabili: quando si programma



Nome

contenuto



Variabili: quando si programma

Il **Nome** permette di rappresentare in maniera astratta un valore immagazzinato nella memoria del computer.

Il **valore** associato ad una variabile è il contenuto della variabile stessa ed **è l'informazione**



Variabili: quando si programma

Il **Nome** permette di rappresentare in maniera astratta un valore immagazzinato nella memoria del computer.

Il **valore** associato ad una variabile è il contenuto della variabile stessa ed **è l'informazione**

Meglio pensarle come contenitore dell'informazione e non come ad uno specifico valore (che induce in errori)



Nome: regole

- nomi **autoesplicativi** base, altezza, area
- possono essere di **lunghezza arbitraria** ho_bisogno_di_un_nome_di_variabile_molto_lungo
- possono contenere **sia numeri che lettere** lato1, lato2, indice2011
- **non possono iniziare con un numero** 9mese, 2011tasso
- **non** possono contenere **caratteri speciali** @, \$, è, ù , ...
- **case sensitive** questonome, QuestoNome, QuEsToNoMe sono diversi
- **non ammesse parole riservate del linguaggio**
- è consigliato che inizino con lettere minuscole
- è consigliato usare **_** per **nomi_di_variabile_composti**
- è consigliato indicare le variabili **'costanti' in MAIUSCOLO** PIGRECO, E, NUMERO_AVOGADRO, ...



Dichiarazione variabile

In Python la dichiarazione di una variabile è contestuale alla sua assegnazione.

```
x = 10.0
```

dichiarazione variabile

- `x` identificatore della variabile
- `=` operatore di assegnamento
- `10` valore associato

Si dice che la variabile `x` referencia il valore `10`:

ogni volta che l'interprete incontra il nome di variabile `x` lo sostituisce con il valore a cui si riferisce.



Dichiarazione variabile

Errori comuni nella dichiarazione di una variabile:

```
In [1]: x
-----
NameError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-401b30e3b8b5> in <module>()
----> 1 x

NameError: name 'x' is not defined

In [2]: 10 = x
      File "<ipython-input-2-0c2303cb4d50>", line 1
      10 = x
SyntaxError: can't assign to literal

In [3]: 10 = 10
      File "<ipython-input-3-ba9e5a9b68af>", line 1
      10 = 10
SyntaxError: can't assign to literal

In [4]: _
```

Variabili: uso

Le variabili si possono usare per immagazzinare:

- un valore specifico: `x = 10.0`
- un valore inserito dall'utente: `x = eval(input('inserisci un valore'))`
- risultati parziali di un calcolo:
`x = c1**2 + c2**2`
`x = x**0.5`
- ...